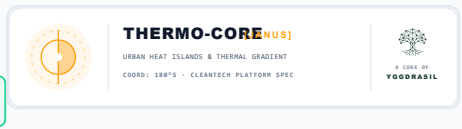
# THERMO-CORE_JANUS

## URBAN THERMODYNAMICS & PARAMETRIC MICROCLIMATE ENGINE

ISO 23247: NIVEL 1/2 · MICROCLIMA 3D | DESPLIEGUE CLOUD & ON-PREMISE | MECES 3 · EQF 7 | 100% BRAND VERIFIED




### 01. DEFINICIÓN EN LENGUAJE CLARO & MISIÓN EJECUTIVA

Gemelo Termodinámico Paramétrico Urbano y Mitigación de Islas de Calor. Simula la radiación térmica en fachadas, asfalto y arbolado, prediciendo microclima y confort térmico peatonal Fanger a resolución de 1 metro.

### 02. ¿PARA QUÉ SIRVE EN LA VIDA REAL Y EN QUÉ AYUDA? (IMPACTO TANGIBLE)

**Protección Frente a Olas de Calor:**
Identifica los barrios con mayor acumulación térmica nocturna para desplegar refugios climáticos para ancianos y niños.

**Ahorro en Refrigeración:**
Optimiza la colocación de árboles y pavimentos reflectantes (albedo), reduciendo hasta un 22% la demanda eléctrica de aire acondicionado.

**Certificación Bioclimática CTE:**
Justifica proyectos de urbanismo sostenible y regeneración de plazas bajo las exigencias del Código Técnico CTE DB-HE.

### 03. DESTINATARIOS, USUARIOS FINALES & ÁMBITO DE APLICACIÓN

**BENEFICIARIOS & MANDANTES EN EL MUNDO REAL:** Concejalías de Urbanismo y Cambio Climático, Arquitectos y Proyectistas Bioclimáticos, Servicios de Salud Pública (Prevención Olas de Calor), Gestores de Parques Urbanos.

### 04. FORMULACIÓN FÍSICO-MATEMÁTICA

$$T_{mrt} = [ \sum F_{p-i} T_i^4 + (f_p \alpha_k I^*) / (\sigma \varepsilon_p) ]^{(1/4)} \mid \Delta T_{isla_calor} = T_{urbana} - T_{rural} \leq 2.0°C$$

(Temperatura radiante media de Fanger y balance radiativo 3D bioclimático)

### 05. ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA

- CTE DB-HE Ahorro Energía
- RD 390/2021 Certificación Edificios
- ISO 7730 Confort Fanger
- ENVI-met / RayMan Benchmark

### 06. MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

| MITIGACIÓN ISLA CALOR | DEMANDA CLIMA | RESOLUCIÓN TÉRMICA | ÍNDICE UTCI/PET |
|---|---|---|---|
| -2.4 °C | -22.0 % | 1 metro 3D | CALCULADO |
| Albedo & Zonas Verdes | Ahorro Energético CTE | Simulación Microclima | Confort Bioclimático |

**07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO (DOC-YES-LEGAL-2026-v4):** Sistema clasificado como IA de Alto Riesgo bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (Anexo III). Opera estrictamente como Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana Efectiva (HITL Art. 14) y Art. 402 del Código Penal. Exoneración pericial ambiental según Arts. 325, 304 y 390 CP y Ley 26/2007. Certificación técnica por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (MECES Nivel 3 / EQF Level 7, Art. 335.2 LEC). Trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.


CONFIDENCIAL · YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS 2026 · CERN/ZENODO VERIFIED